Revisão da Unidade Curricular e Demonstração do Mini-Projeto

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas, Aula 14

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda

- Revisão da unidade curricular por blocos
- Como estudar para o exame escrito
- O que se avalia na demonstração do mini-projeto
- Estrutura da demonstração e erros frequentes

O Percurso da Unidade Curricular (1/2)

- **Bloco 1, Aulas 1 e 2:** arquitetura de referência IoT, sensores, conversão analógico-digital e interrupções.
- **Bloco 2, Aulas 3 a 7:** tecnologias sem fios de curto e longo alcance: LPWAN, Bluetooth, BLE e Zigbee.
- **Bloco 3, Aulas 8 a 10:** redes IP para IoT: IPv4, NAT, IPv6, 6LoWPAN, 6TiSCH e encaminhamento.

O Percurso da Unidade Curricular (2/2)

- **Bloco 4, Aulas 11 a 13:** protocolos de aplicação e middleware: HTTP, CoAP, XMPP, MQTT, AMQP e a integração com o Zigbee2MQTT.
- A ordem segue a pilha, de baixo para cima: o sinal, a rede, a aplicação e o middleware.
- O mini-projeto percorre os quatro blocos num só sistema: nó, comunicação, gateway e broker.

Mapa da Unidade Curricular

Bloco 4 **Aplicação e middleware**	Aulas 11-13: CoAP, MQTT, AMQP, Zigbee2MQTT
Bloco 3 **Redes IP para IoT**	Aulas 8-10: IPv6, 6LoWPAN, 6TiSCH, RPL
Bloco 2 **Tecnologias sem fios**	Aulas 3-7: LPWAN, Bluetooth, BLE, Zigbee
Bloco 1 **Arquitetura e sensores**	Aulas 1-2: arquitetura, sensores, ADC, interrupções

Revisão do Bloco 1: Arquitetura e Sensores

- A arquitetura de referência separa dispositivos, comunicação, plataforma e aplicação.
- Um sensor analógico exige conversão: a resolução do conversor determina o menor passo medido.
- As interrupções permitem reagir a eventos sem consultar continuamente o sensor, e poupam energia.
- Saber calcular a resolução de um conversor e justificar a escolha entre consulta e interrupção.

Revisão do Bloco 2: Tecnologias Sem Fios

- Cada tecnologia ocupa um compromisso entre alcance, débito e consumo.
- LPWAN privilegia o alcance e o consumo, com débitos muito baixos.
- O BLE privilegia o consumo em curto alcance, com o modelo GATT de serviços e características.
- O Zigbee forma redes em malha de baixo consumo, com coordenador, routers e dispositivos finais.
- Saber escolher uma tecnologia para um cenário e justificar a escolha face às alternativas.

Revisão do Bloco 3: Redes IP para IoT (1/2)

- O IPv4 esgotou-se. O NAT adiou o problema à custa do modelo fim-a-fim; o IPv6 resolve-o.
- O IPv6 traz endereços de ligação local, autoconfiguração sem estado e Neighbor Discovery em vez de ARP.
- O 6LoWPAN comprime cabeçalhos e fragmenta pacotes para caber em tramas de 127 octetos.

Revisão do Bloco 3: Redes IP para IoT (2/2)

- O TSCH usa tramas de intervalos e salto de canal para dar garantias temporais e poupar energia.
- O RPL organiza a rede num DODAG e escolhe pais pela função objetivo, com o Trickle Timer a controlar a sinalização.
- Saber calcular o orçamento de uma trama e explicar a sequência de uma autoconfiguração.

Revisão do Bloco 4: Aplicação e Middleware (1/2)

- O HTTP é pesado para dispositivos restritos. O CoAP mantém o modelo REST sobre UDP, com mensagens confirmáveis ou não.
- O XMPP oferece federação e presença, e pertence ao lado do gateway.
- O middleware desacopla produtores e consumidores no espaço, no tempo e na sincronização.

Revisão do Bloco 4: Aplicação e Middleware (2/2)

- O MQTT oferece publicação-subscrição, três níveis de QoS, mensagens retidas e testamento.
- O AMQP oferece filas, exchanges, transações e persistência, e destina-se à integração empresarial.
- O Zigbee2MQTT mostra a ponte entre o mundo Zigbee e o middleware.
- Saber justificar a escolha entre MQTT, AMQP e CoAP e explicar o efeito do QoS.

Como Estudar para o Exame Escrito

- Usar as sebentas, que seguem os diapositivos um a um, e responder às questões de verificação sem consultar.
- Treinar os cálculos: orçamento de trama, resolução de conversor, endereço EUI-64, endereço de nó solicitado, rank por ETX.
- Treinar as comparações: tecnologias sem fios, HTTP contra CoAP contra XMPP, MQTT contra AMQP.
- Treinar as justificações: dado um cenário, escolher e fundamentar com requisitos de alcance, energia e fiabilidade.

O Que se Avalia na Demonstração (1/2)

- A demonstração é oral, na aula, e não há relatório: o sistema a funcionar é o documento.
- Cada elemento do grupo tem de saber explicar qualquer parte do que apresenta.
- Avalia-se a comunicação sem fios escolhida e justificada, o broker MQTT e/ou o servidor CoAP, e os consumidores.

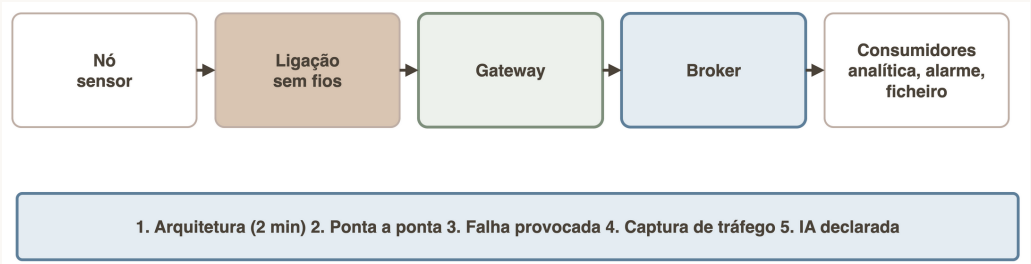
O Que se Avalia na Demonstração (2/2)

- No MQTT: hierarquia de tópicos, wildcards, QoS justificado, mensagens retidas, testamento, keep-alive e autenticação.
- No CoAP: recursos acessíveis por GET, mensagens confirmáveis e não confirmáveis, e observação de recursos.
- Na operação: analítica, alarmística, serialização, comportamento perante falhas e captura de tráfego que sustente uma afirmação.

Estrutura da Demonstração

- Começar pela arquitetura em dois minutos: nó, gateway, broker e consumidores.
- Mostrar o sistema a funcionar de ponta a ponta, antes de explicar os pormenores.
- Provocar uma falha, por exemplo desligar o nó ou o gateway, e mostrar a reação.
- Mostrar uma captura de tráfego que sustente uma afirmação, como o tamanho de uma mensagem ou o QoS.
- Declarar a utilização de IA e explicar o que foi aceite e o que foi corrigido.

O Percurso da Demonstração



O percurso da demonstração segue a cadeia do mini-projeto

Erros Frequentes

- Tópicos sem hierarquia, ou com segredos e identificadores pessoais no nome.
- Credenciais escritas no código, em vez de variáveis de ambiente ou ficheiros de configuração.
- QoS escolhido sem justificação, ou sempre no máximo.
- Demonstração que só funciona uma vez, sem plano B para falha da rede ou do hardware.
- Afirmações sem medição: quando se diz que poupa energia ou largura de banda, mostrar o número.

Síntese

- A unidade curricular ensina a escolher e a justificar: tecnologia, rede, protocolo e middleware.
- O mini-projeto integra os quatro blocos num sistema único, e a demonstração mostra que funciona e que se compreende.
- O exame escrito verifica a compreensão dos princípios, com cálculos, comparações e justificações.

Obrigada.

Questões e comentários